

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

PLAN PROJEKTU

PARKING PODZIEMNY

Imię i nazwisko	EUU1	EUU2	EUK1
Dominik Żuchowicz (kierownik projektu)			
Maciej Wójs			
Jakub Tokarczyk			
Arkadiusz Ryczek			

Informatyka, I stopień, 3 rok

Grupa nr: 4

Studia: stacjonarne

Spis treści

1	Uzasadnienie projektu	3
2	Cele projektu (SMART)	3
3	Zakres projektu	3
4	Interesariusze	3
5	WBS – Struktura podziału pracy	4
6	Harmonogram projektu i zasoby	4
7	Budżet projektu	5
8	Komunikacja w zespole projektowym	5
9	Zarządzanie ryzykiem	5
10	Analiza SWOT	6

1 Uzasadnienie projektu

Obecna dostępność miejsc parkingowych wokół budynku uczelni jest niewystarczająca — powoduje opóźnienia, frustrację użytkowników, parkowanie w niedozwolonych miejscach i zwiększone natężenie ruchu na drogach dojazdowych. Realizacja parkingu ma poprawić ergonomię dojazdu, zmniejszyć chaos komunikacyjny i wesprzeć rozwój infrastruktury uczelni.

2 Cele projektu (SMART)

- **S (Specific)** – Zbudowanie kompleksu parkingowego pod lub obok budynku uczelni w celu zwiększenia liczby miejsc postojowych.
- **M (Measurable)** – Utworzenie co najmniej 150 nowych miejsc parkingowych oraz skrócenie średniego czasu poszukiwania miejsca o 40%.
- **A (Achievable)** – Realizacja projektu w oparciu o dostępny teren uczelni oraz możliwe źródła finansowania (dotacje, partner prywatny).
- **R (Relevant)** – Projekt odpowiada na realne potrzeby studentów i pracowników oraz wspiera wizerunek uczelni jako instytucji dbającej o infrastrukturę.
- **T (Time-bound)** – Zakończenie inwestycji w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych.

3 Zakres projektu

Projekt obejmuje:

- Analizy wstępne: geotechniczne, ruchowe i środowiskowe.
- Wybór wariantu budowy (parking podziemny lub naziemny).
- Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej).
- Uzyskanie pozwoleń administracyjnych.
- Realizację robót budowlanych wraz z instalacjami.
- Montaż systemu zarządzania parkingiem (kontrola dostępu, monitoring, system płatności).
- Testy, odbiory techniczne i przekazanie obiektu do użytkowania.

4 Interesariusze

- **Zarząd uczelni / Rektor** – decydent strategiczny, zatwierdza budżet i harmonogram.
- **Kierownik projektu (PM)** – odpowiedzialny za całościowe prowadzenie projektu.
- **Architekt (ARCH)** – przygotowuje koncepcję architektoniczną.
- **Inżynier konstrukcji (STR)** – opracowuje projekt konstrukcyjny.
- **Geotechnik (GEO)** – wykonuje badania gruntu.
- **Specjalista ds. środowiska (ENV)** – sporządza ocenę oddziaływania na środowisko.
- **Specjalista ds. ruchu (TRAF)** – analizuje natężenie ruchu i drogi dojazdowe.

- **Prawnik (PRAW)** – prowadzi sprawy formalno-prawne i pozwolenia.
- **Kosztorysant (KOSZT)** – opracowuje budżet i analizę ekonomiczną.
- **Wykonawca (WYK)** – realizuje prace budowlane.
- **Specjalista IT (IT)** – wdraża systemy parkingowe.
- **Inspektor BHP (BHP)** – nadzoruje bezpieczeństwo prac.
- **Społeczność lokalna / studenci / pracownicy** – użytkownicy końcowi parkingu.

5 WBS – Struktura podziału pracy

1. Inicjacja projektu

- Powołanie zespołu projektowego.
- Studium wykonalności i analiza wariantów.
- Zatwierdzenie budżetu i harmonogramu.

2. Planowanie

- Opracowanie szczegółowego harmonogramu (MS Project).
- Przygotowanie planu ryzyka i komunikacji.
- Ustalenie źródeł finansowania.

3. Projektowanie i uzgodnienia

- Badania geotechniczne i środowiskowe.
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny.
- Projekt systemu zarządzania parkingiem.
- Uzyskanie pozwoleń administracyjnych.

4. Realizacja

- Roboty ziemne i konstrukcyjne.
- Instalacje elektryczne, sanitarne i IT.
- Wykończenie, oznakowanie, zieleń.

5. Testy i odbiory

- Odbiory techniczne i BHP.
- Testy systemów parkingowych.
- Szkolenie operatorów i przekazanie obiektu.

6 Harmonogram projektu i zasoby

- Całkowity czas trwania projektu: 18–24 miesiące.
- Główne zasoby:
 - Kadrowe: PM, ARCH, STR, GEO, ENV, TRAF, IT, WYK, BHP.
 - Materialne: sprzęt budowlany, materiały konstrukcyjne, systemy parkingowe (bramki, czujniki, CCTV).
 - Finansowe: budżet inwestycyjny (środki uczelni, dotacje, PPP).

7 Budżet projektu

- Szacunkowy koszt: 8–12 mln PLN (zależnie od wariantu konstrukcji).
- Rezerwa budżetowa: 10% wartości inwestycji.
- Źródła finansowania:
 - Środki własne uczelni.
 - Dotacje miejskie / unijne.
 - Partner prywatny (model PPP).

8 Komunikacja w zespole projektowym

- Cotygodniowe spotkania statusowe zespołu projektowego.
- Miesięczne raporty postępu do władz uczelni.
- Kanały komunikacji: Teams / e-mail / tablica MS Project.
- Rejestr decyzji projektowych (Project Decision Log).
- Konsultacje społeczne z mieszkańcami i użytkownikami kampusu.

9 Zarządzanie ryzykiem

Macierz ryzyka

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Skutek	Działania zaradcze
Nieodpowiednie warunki geotechniczne (np. wysoki poziom wód gruntowych)	Wysokie	Wysokie	Dodatkowe badania gruntu, możliwość zmiany wariantu konstrukcji na naziemny.
Opóźnienia administracyjne w uzyskaniu pozwoleń	Średnie	Wysokie	Wczesne rozpoczęcie procedur, ścisła współpraca z urzędem miasta.
Przekroczenie budżetu inwestycji	Średnie	Wysokie	Stały nadzór kosztorysanta, rezerwa finansowa 10%.
Protesty mieszkańców / społeczności lokalnej	Niskie	Średnie	Konsultacje społeczne, komunikacja o korzyściach projektu.
Awaria systemu parkingowego po uruchomieniu	Niskie	Wysokie	Testy integracyjne przed odbiorem, umowa serwisowa z dostawcą IT.
Utrudnienia w ruchu podczas budowy	Średnie	Średnie	Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu, informowanie użytkowników uczelni.
Brak dostępnych wykonawców w przetargu	Niskie	Wysokie	Analiza rynku wcześniej, elastyczne terminy przetargu.

10 Analiza SWOT

Mocne strony (Strengths)

- Rozwiązanie realnego problemu braku miejsc parkingowych.
- Wsparcie władz uczelni i zgodność z jej strategią rozwoju.
- Możliwość zastosowania nowoczesnych technologii (systemy IoT, płatności automatyczne).
- Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości komunikacyjnej.

Słabe strony (Weaknesses)

- Wysokie koszty inwestycyjne.
- Ryzyko techniczne i geotechniczne (szczególnie dla wariantu podziemnego).
- Długi czas uzyskiwania pozwoleń.
- Potencjalne utrudnienia w ruchu podczas budowy.

Szanse (Opportunities)

- Możliwość pozyskania finansowania z funduszy miejskich lub unijnych.
- Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).
- Wzrost wizerunku uczelni jako nowoczesnej instytucji.
- Integracja z miejskimi systemami mobilności.

Zagrożenia (Threats)

- Opóźnienia formalne lub prawne.
- Wzrost kosztów materiałów budowlanych.
- Problemy techniczne przy realizacji.
- Niska akceptacja społeczna dla budowy w sąsiedztwie kampusu.